



CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC

Projeto Integrador: Luminária com Alumínio Reciclado

Andrew Araujo – BEC
Gabriela Lima Gomes – BEC
Igor Rodrigues – BEC
Pedro Alonso – BEC
Vitor Oliverio – BEC

São Paulo
10 de junho de 2025

Sumário

1	Introdução	2
2	Desenvolvimento	2
2.1	Estrutura com Alumínio Reciclado	2
2.2	Nova Estrutura com Encaixes (Sem Soldas)	2
2.3	Simulações no SolidWorks	3
2.3.1	Simulação de Tração	3
2.3.2	Simulação de Força Parcial	3
2.3.3	Simulação de Esforço	4
2.3.4	Simulação de Tensão	4
2.3.5	Simulação de Deslocamento	5
2.3.6	Simulação de Deformação	5
2.4	Tecnologia de Iluminação RGB com Controle via Web	6
2.4.1	Circuito Eletrônico	6
2.4.2	Programação da ESP32	6
2.5	Comparativo de Custos	10
3	Melhorias Futuras	10
4	Conclusão	11
5	Referências Bibliográficas	12

1 Introdução

O Projeto Munclair visa a criação de uma luminária inteligente e sustentável. A substituição de alumínio convencional por alumínio reciclado e a adoção de tecnologias como ESP32 e lâmpadas RGB 12V são pilares dessa inovação, que busca aliar estética moderna, eficiência energética e conectividade.

2 Desenvolvimento

2.1 Estrutura com Alumínio Reciclado

A estrutura original de alumínio 3mm foi substituída por alumínio 5052 reciclado de 1,5mm. A resistência foi mantida por meio de reforços internos. A mudança resultou em redução de peso de 15kg para 6kg, além de menor impacto ambiental e custo reduzido.

Além disso, o projeto eliminou a soldagem central da estrutura, adotando um sistema de **encaixe modular**. Essa abordagem simplifica a montagem e desmontagem, permite manutenção facilitada e dispensa mão de obra especializada em soldagem.

2.2 Nova Estrutura com Encaixes (Sem Soldas)

Com o objetivo de otimizar a produção e reduzir custos, foi desenvolvido um novo sistema de montagem baseado em encaixes mecânicos, eliminando completamente a necessidade de soldas. Esse sistema é composto por cortes e dobras precisos no alumínio 5052, que se encaixam entre si de forma firme e segura.

As principais vantagens desse novo método incluem:

- Eliminação de soldas, evitando riscos estruturais por falhas humanas.
- Redução no custo de mão de obra especializada.
- Facilidade de montagem e desmontagem.
- Sustentabilidade aprimorada, com processos de fabricação mais limpos.

Esse novo sistema foi validado por meio de simulações estruturais no SolidWorks, demonstrando resistência equivalente ou superior à versão anterior soldada.

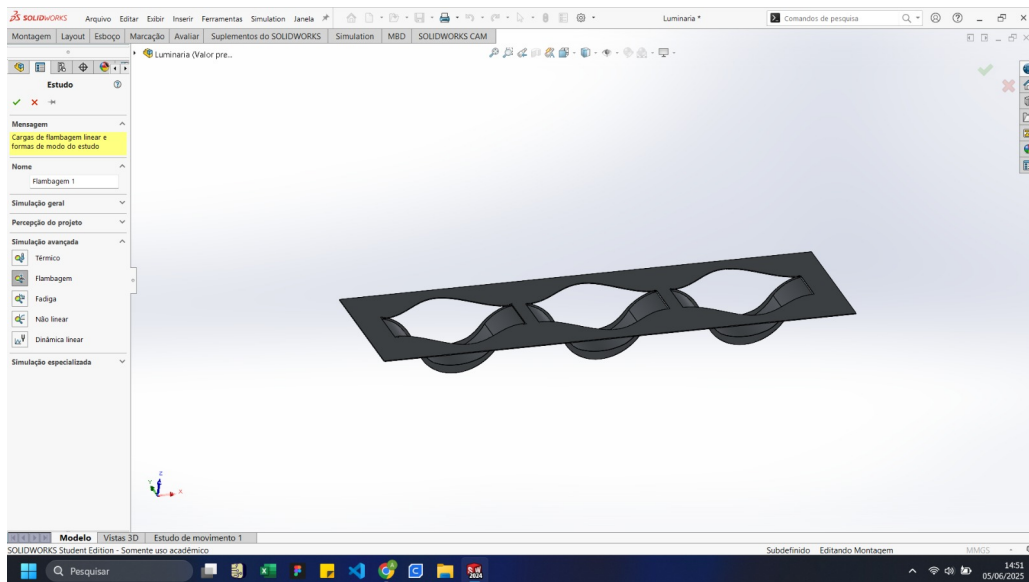


Figura 1: Vista explodida do sistema de encaixe sem soldas da luminária

2.3 Simulações no SolidWorks

Para garantir a segurança da luminária com a nova estrutura em alumínio reciclado 5052 e sistema de encaixe modular (sem soldas), diversas simulações foram realizadas no software SolidWorks. As análises incluíram:

- Tração
- Força parcial
- Esforço
- Tensão (Stress)
- Deslocamento
- Deformação

Cada simulação foi essencial para validar o comportamento do material e do novo sistema de montagem, assegurando que a estrutura suportaria as condições reais de uso sem falhas.

2.3.1 Simulação de Tração

Esta simulação verificou a resistência do alumínio reciclado 5052 à tração aplicada sobre as partes de encaixe.

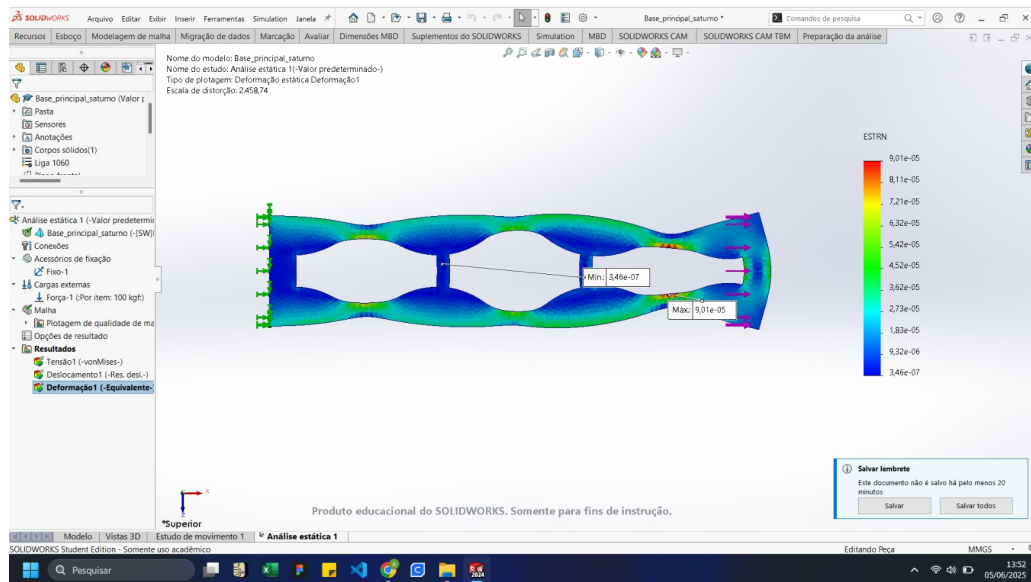


Figura 2: Resultado da simulação de tração aplicada nos pontos de encaixe

2.3.2 Simulação de Força Parcial

Foi aplicada uma carga localizada para simular possíveis impactos ou forças concentradas na estrutura da luminária.

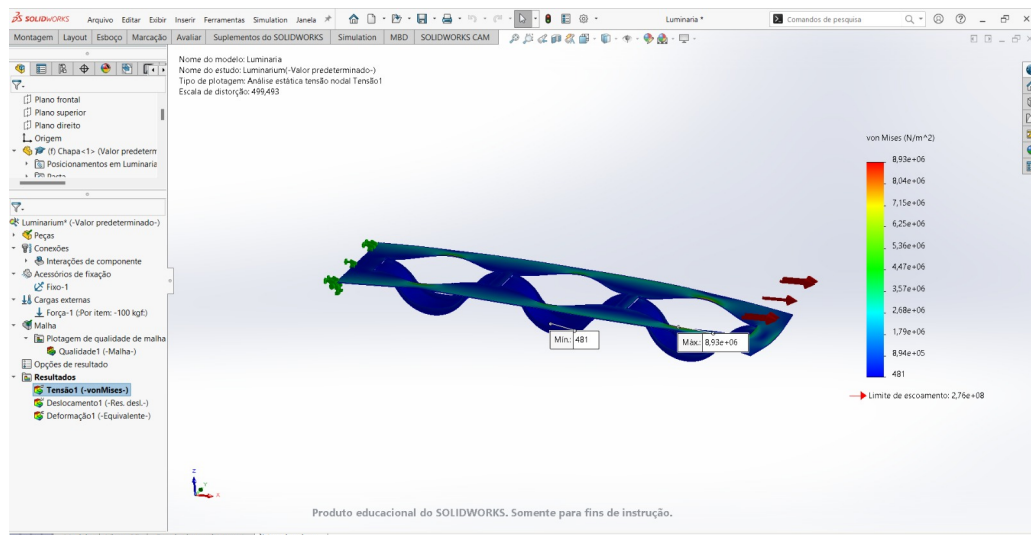


Figura 3: Análise de força parcial concentrada em uma das bases

2.3.3 Simulação de Esforço

A análise de esforço verificou a distribuição de forças internas sob carga, avaliando a integridade do encaixe em diferentes pontos da estrutura.

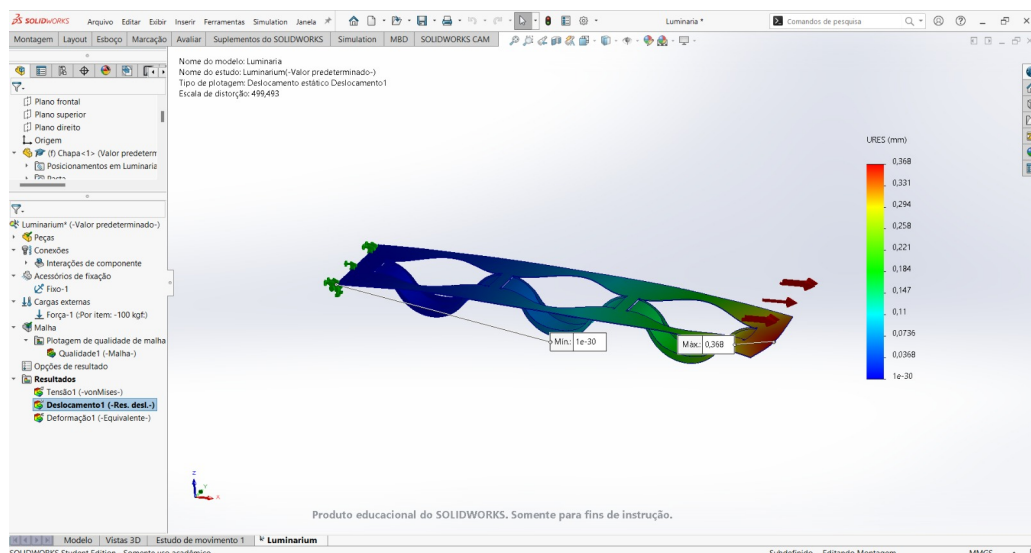


Figura 4: Distribuição de esforços internos ao longo da estrutura

2.3.4 Simulação de Tensão

A simulação de tensão analisou os pontos críticos onde ocorrem maiores concentrações de carga, permitindo reforços estruturais estratégicos.

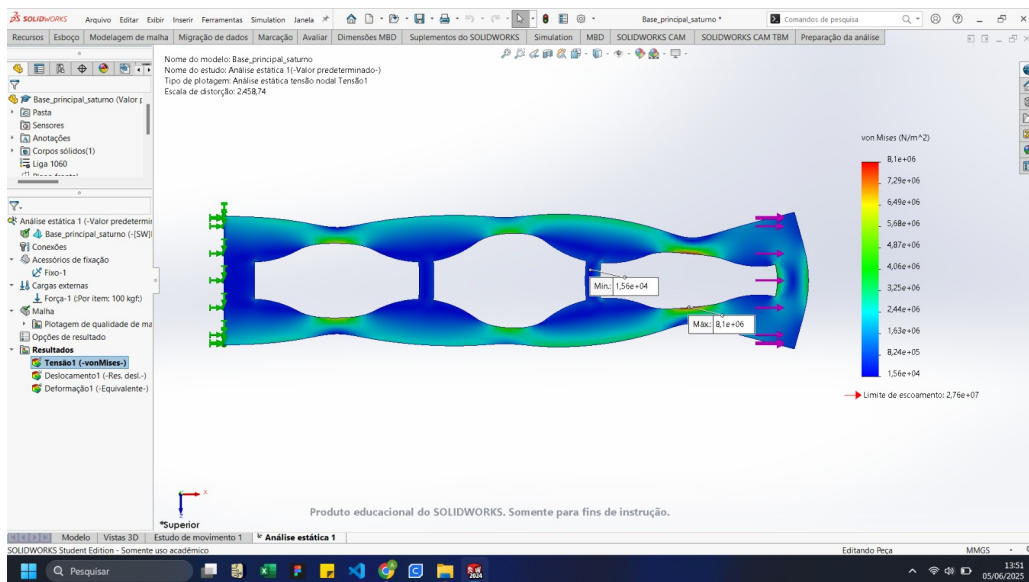


Figura 5: Mapa de tensão mostrando os pontos de maior concentração de carga

2.3.5 Simulação de Deslocamento

Essa simulação avaliou o quanto as peças se deslocam com a carga aplicada, identificando a flexibilidade da estrutura.

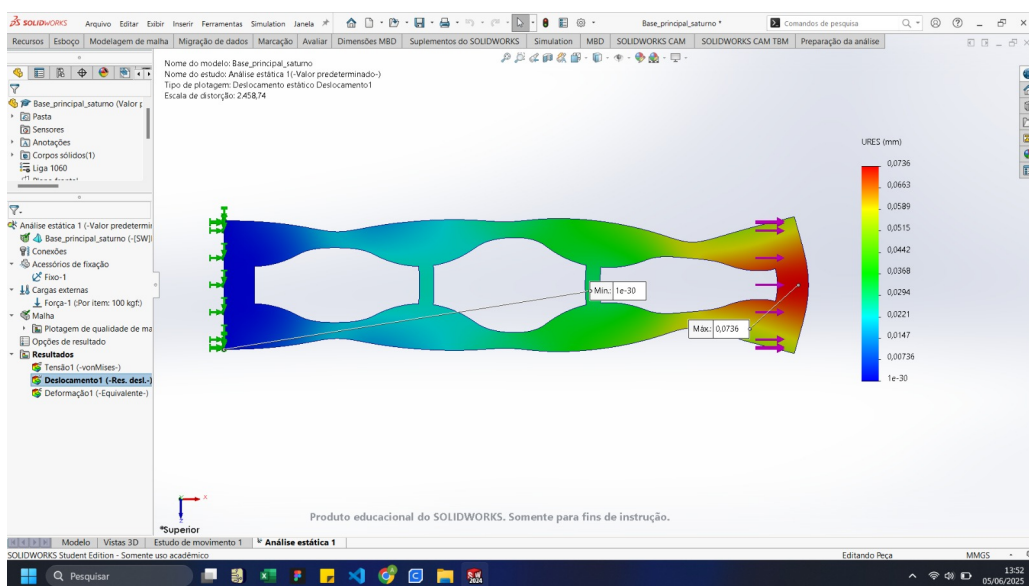


Figura 6: Deslocamento máximo previsto com a carga aplicada

2.3.6 Simulação de Deformação

Por fim, a deformação permitiu visualizar as mudanças físicas na estrutura sob estresse, ajudando a prever falhas por fadiga ou uso contínuo.

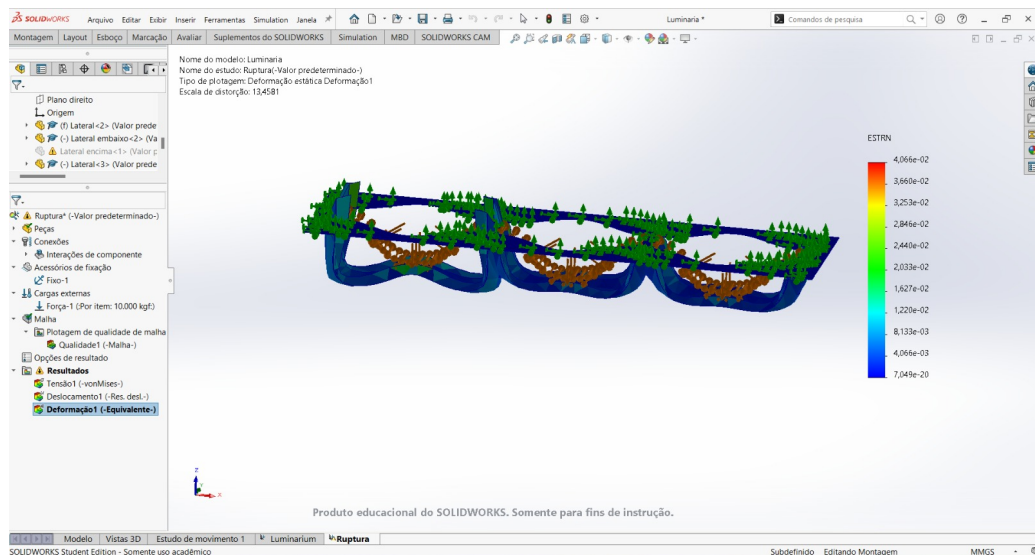


Figura 7: Análise de deformação mostrando os pontos de maior distorção

2.4 Tecnologia de Iluminação RGB com Controle via Web

Para aprimorar a estética e funcionalidade da luminária, optou-se pela utilização de uma lâmpada RGB 12V. O controle das cores é realizado por meio de uma placa ESP32 conectada à rede Wi-Fi, permitindo que o usuário selecione a cor desejada através de uma interface web acessível por qualquer navegador.

2.4.1 Circuito Eletrônico

O circuito é composto por:

- **ESP32:** Responsável pelo controle e comunicação via Wi-Fi.
- **Lâmpada RGB 12V de cátodo comum:** Permite a mistura de cores através do controle individual dos canais vermelho, verde e azul.
- **Transistores TIP120:** Utilizados para chavear os canais de cor da lâmpada, permitindo o controle de corrente necessário.
- **Resistores de 1kΩ:** Limitam a corrente nos terminais de base dos transistores.
- **Fonte de alimentação 12V:** Alimenta a lâmpada RGB.

2.4.2 Programação da ESP32

Listing 1: Código da ESP32 para controle da lâmpada RGB via Web

```
#include <WiFi.h>
#include <WebServer.h>

const char* ssid = "SENAC"; // Seu SSID
const char* password = "12345678"; // Sua senha Wi-Fi

// Pinos do LED RGB (PWM)
#define RED_PIN 25
#define GREEN_PIN 26
#define BLUE_PIN 27

WebServer server(80);

// Variaveis para guardar a cor atual (inicialmente branca)
int currentR = 255;
int currentG = 255;
int currentB = 255;
bool lampOn = true;

// HTML com a interface
const char* html = R"rawliteral(
```

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <title>Projeto AURA - Senac</title>
  <style>
    body {
      margin: 0;
      height: 100vh;
      background: linear-gradient(135deg, #2f2f2f, #585858);
      font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
      display: flex;
      justify-content: center;
      align-items: center;
      color: #f0f0f0;
    }
    .container {
      background: #3a3a3a;
      padding: 40px 60px;
      border-radius: 15px;
      box-shadow: 0 8px 20px rgba(0,0,0,0.6);
      text-align: center;
      width: 320px;
    }
    h1 {
      margin-bottom: 30px;
      font-weight: 700;
      font-size: 1.8rem;
      text-shadow: 1px 1px 5px #000000cc;
    }
    button {
      background-color: #555555cc;
      border: none;
      padding: 14px 28px;
      margin: 12px 8px;
      font-size: 1.1rem;
      color: #f0f0f0;
      border-radius: 10px;
      cursor: pointer;
      box-shadow: 0 5px 15px #000000bb;
      transition: background-color 0.3s ease, transform 0.2s ease;
    }
    button:hover {
      background-color: #777777ee;
      transform: scale(1.05);
      box-shadow: 0 7px 20px #000000dd;
    }
    #colorPicker {
      margin-top: 30px;
      width: 130px;
      height: 60px;
      border: none;
      border-radius: 12px;
      cursor: pointer;
      box-shadow: 0 5px 15px #000000bb;
      background-color: #555555cc;
      transition: box-shadow 0.3s ease;
    }
    #colorPicker:hover {
      box-shadow: 0 7px 20px #000000dd;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <h1>Projeto AURA - Senac</h1>
    <button onclick="toggleLamp(true)">Ligar</button>
    <button onclick="toggleLamp(false)">Desligar</button>
    <br />
    <input type="color" id="colorPicker" onchange="sendColor()" title="Escolha a cor da
      1 mpada RGB" />
  </div>

  <script>
    function sendColor() {
      const color = document.getElementById("colorPicker").value;

```



```

        const r = parseInt(color.substr(1, 2), 16);
        const g = parseInt(color.substr(3, 2), 16);
        const b = parseInt(color.substr(5, 2), 16);
        const xhttp = new XMLHttpRequest();
        xhttp.open("GET", '/setColor?R=${r}&G=${g}&B=${b}', true);
        xhttp.send();
    }

    function toggleLamp(on) {
        const xhttp = new XMLHttpRequest();
        const cmd = on ? "on" : "off";
        xhttp.open("GET", '/lamp?state=${cmd}', true);
        xhttp.send();
    }
</script>
</body>
</html>
)rawliteral";

// Funcao para aplicar cor PWM aos LEDs
void setColor(int r, int g, int b) {
    // Se a lmpada estiver desligada, n o acende
    if (!lampOn) {
        ledcWrite(0, 0);
        ledcWrite(1, 0);
        ledcWrite(2, 0);
        return;
    }

    // PWM ESP32 vai de 0 a 255 (8 bits)
    ledcWrite(0, r);
    ledcWrite(1, g);
    ledcWrite(2, b);
}

void setup() {
    Serial.begin(115200);

    // Configura PWM para os pinos RGB
    ledcAttachPin(RED_PIN, 0);
    ledcSetup(0, 5000, 8);
    ledcAttachPin(GREEN_PIN, 1);
    ledcSetup(1, 5000, 8);
    ledcAttachPin(BLUE_PIN, 2);
    ledcSetup(2, 5000, 8);

    // Inicializa cor
    lampOn = true;
    setColor(currentR, currentG, currentB);

    // Conecta no WiFi
    WiFi.begin(ssid, password);
    Serial.print("Conectando WiFi");
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(500);
        Serial.print(".");
    }
    Serial.println();
    Serial.print("Conectado! IP: ");
    Serial.println(WiFi.localIP());

    // Rota raiz - serve a p gina HTML
    server.on("/", []() {
        server.send(200, "text/html", html);
    });

    // Rota para definir cor
    server.on("/setColor", []() {
        if (server.hasArg("R") && server.hasArg("G") && server.hasArg("B")) {
            currentR = server.arg("R").toInt();
            currentG = server.arg("G").toInt();
            currentB = server.arg("B").toInt();
            lampOn = true; // Se trocar a cor, automaticamente liga a lmpada
            setColor(currentR, currentG, currentB);
            server.send(200, "text/plain", "Cor atualizada!");
            Serial.printf("Cor atualizada para R:%d G:%d B:%d\n", currentR, currentG, currentB);

```

```

    } else {
        server.send(400, "text/plain", "Par metros ausentes.");
    }
});

// Rota para ligar ou desligar l mpada
server.on("/lamp", []() {
    if (server.hasArg("state")) {
        String state = server.arg("state");
        if (state == "on") {
            lampOn = true;
            setColor(currentR, currentG, currentB);
            server.send(200, "text/plain", "L mpada ligada!");
            Serial.println("L mpada ligada!");
        } else if (state == "off") {
            lampOn = false;
            setColor(0, 0, 0);
            server.send(200, "text/plain", "L mpada desligada!");
            Serial.println("L mpada desligada!");
        } else {
            server.send(400, "text/plain", "Comando inv lido.");
        }
    } else {
        server.send(400, "text/plain", "Par metro 'state' ausente.");
    }
});

server.begin();
}

void loop() {
    server.handleClient();
}

```



Figura 8: Interface Web para mudança de cores da Lampada RGB

2.5 Comparativo de Custos

Tabela 1: Comparativo entre versão original e otimizada

Item	Original (R\$)	Otimizado (R\$)
Matéria-prima e corte laser	1.602,65	1.200
Dobra	Parte de 6.621,30	2.621,30
Solda	Parte de 6.621,30	0,00
Custo Conjunto	7.916,66	3.621,30
Frete	307,29	307,29
LEDs/Eletrônica	200	250
Total	9.257	5.578,59

3 Melhorias Futuras

Mesmo com bons resultados, o projeto Moonclair pode evoluir ainda mais. Algumas melhorias futuras incluem:

- Sensor de luminosidade ambiente para ajuste automático de brilho.
- Sensor de presença (PIR) para acendimento automático.
- Compatibilidade com Zigbee para integração com sistemas como Tuya ou Philips Hue.
- Aplicativo nativo para Android/iOS com modos personalizados.
- Modo noturno com redução automática de intensidade.
- Estrutura modular com encaixe de múltiplas luminárias sincronizadas.

4 Conclusão

O desenvolvimento do Projeto Munclair demonstrou a viabilidade técnica e econômica da criação de uma luminária inteligente, sustentável e com design otimizado. A escolha pelo uso de alumínio 5052 reciclado e a substituição de soldas por um sistema de encaixes mecânicos representaram avanços significativos tanto do ponto de vista estrutural quanto ambiental. A redução no peso total da estrutura, bem como a diminuição dos custos de fabricação e montagem, reforça o potencial dessa solução para aplicações comerciais e residenciais, especialmente em um cenário onde a sustentabilidade é um fator determinante para a inovação industrial.

As análises estruturais realizadas por meio do software SolidWorks comprovaram que o novo sistema de montagem é capaz de suportar esforços mecânicos com segurança e confiabilidade. As simulações de tração, tensão, deformação e deslocamento forneceram dados técnicos fundamentais para validar o projeto e orientar futuras melhorias no design da luminária. Além disso, a integração de uma lâmpada RGB controlada por uma interface web via ESP32 trouxe uma camada adicional de funcionalidade, permitindo o controle remoto e personalização da iluminação, características altamente valorizadas em sistemas de automação residencial.

O projeto também se destacou pelo compromisso com a acessibilidade tecnológica. A utilização de componentes eletrônicos de baixo custo e de fácil programação, como a ESP32 e transistores TIP120, mostrou-se eficaz para a implementação de um sistema de controle robusto, porém econômico. Essa escolha permite a replicabilidade do projeto em contextos educacionais, makerspaces ou mesmo por pequenas empresas interessadas em soluções de iluminação inteligente com foco sustentável.

Em termos econômicos, o comparativo de custos evidenciou uma redução significativa nas despesas totais, mantendo a qualidade estrutural e funcional do produto. O custo da versão otimizada representou uma economia de mais de trinta por cento em relação à versão original, sem comprometer a integridade do sistema.

Dessa forma, conclui-se que o Projeto Munclair não apenas cumpriu seus objetivos iniciais, como também abriu caminhos promissores para a implementação de tecnologias limpas, acessíveis e conectadas. O produto desenvolvido tem potencial para contribuir com soluções ambientalmente conscientes, ao mesmo tempo em que promove a inovação no setor de design de produtos e engenharia aplicada.

5 Referências Bibliográficas

Referências

- [1] CHIAVENATO, Idalberto. **Introdução à teoria geral da administração**. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.
- [2] CALLISTER, William D. Jr. **Fundamentos da ciência e engenharia dos materiais**. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.
- [3] NORTON, Robert L. **Projeto de máquinas**. 4. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.
- [4] ZANATTA, Arnaldo. **Arduino: do básico ao avançado**. São Paulo: Érica, 2020.
- [5] TANENBAUM, Andrew S.; BOS, Herbert. **Sistemas operacionais: projeto e implementação**. 3. ed. São Paulo: Pearson, 2015.
- [6] ESPRESSIF SYSTEMS. **ESP32 Technical Reference Manual**. 2022. Disponível em: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf. Acesso em: 9 jun. 2025.
- [7] SOARES, Fernando Modesto. **Administração da produção e operações**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2018.